考研数学一错题笔记：含参数二次型的正惯性指数

一、题目

设二次型：

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$$

的正惯性指数为 1，求 a 的取值范围。

答案：

$$\boxed{a \in (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)}$$

核心考点：

1. 二次型与对称矩阵的对应关系。
2. 正、负惯性指数与矩阵的秩。
3. 利用行列式的正负判断特征值符号。
4. 含参数二次型的分类讨论。

二、必背知识点

1. 正惯性指数、负惯性指数、秩

实二次型经过可逆线性变换，可以化为标准形：

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

定义：

名称	符号	含义
正惯性指数	p	正系数的个数
负惯性指数	q	负系数的个数
秩	r	非零系数的个数

三者满足：

$$\boxed{r = p + q}$$

对于实对称矩阵，其正、负惯性指数也分别等于正、负特征值的个数（按重数计算）。

例如：

$$f = 2y_1^2 - 3y_2^2 + 0y_3^2$$

则：

$$\boxed{p = 1, \quad q = 1, \quad r = 2}$$

注意：零系数不计入任何惯性指数。

2. 行列式与特征值的关系

设三阶实对称矩阵 A 的特征值为：

$$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$$

则：

$$\boxed{|A| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3}$$

因此：

- $|A| > 0$：三个特征值的乘积为正。
- $|A| < 0$：三个特征值的乘积为负。
- $|A| = 0$：至少有一个特征值为零。

特别注意：

$$\boxed{|A| \neq r}$$

行列式的值不是矩阵的秩。

对于三阶矩阵：

$$|A| \neq 0 \Longrightarrow r = 3$$

但：

$$|A| = 0 \Longrightarrow r < 3$$

此时不能直接断定 $r = 2$，还需要进一步判断。

三、完整解题步骤（矩阵与行列式法）

第一步：写出二次型对应的矩阵

已知：

$$f = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$$

二次型的一般形式为：

$$f = X^TAX$$

其中：

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

对应对称矩阵：

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & -1 & 2 \\ a & 2 & 0 \end{pmatrix}}$$

注意：交叉项系数需要除以 2。

例如：

$$2ax_1x_3 \Rightarrow a_{13} = a_{31} = a$$

$$4x_2x_3 \Rightarrow a_{23} = a_{32} = 2$$

第二步：计算行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & -1 & 2 \\ a & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

沿第一行展开：

$$|A| = 1 \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + a \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ a & 2 \end{vmatrix}$$

计算：

$$= 1(0 - 4) + a(0 + a)$$

得到：

$$\boxed{|A| = a^2 - 4}$$

第三步：确定已有的正、负方向

因为：

$$f(1, 0, 0) = 1 > 0$$

说明二次型至少存在一个正方向：

$$\boxed{p \geq 1}$$

同理：

$$f(0, 1, 0) = -1 < 0$$

说明至少存在一个负方向：

$$\boxed{q \geq 1}$$

这里有一个特别容易出错的地方：

虽然原二次型中有 $-x_2^2$，但只能推出：

$$q \geq 1$$

不能直接认定负惯性指数就是 1。

因为其他平方项经过可逆变换后，也可能产生负系数。

第四步：根据行列式符号分类讨论

由于：

$$|A| = a^2 - 4$$

分三种情况。

情况①： $a^2 - 4 > 0$

此时：

$$|A| > 0$$

三个非零特征值的乘积为正。

又因为已经知道至少有一个正特征值、一个负特征值，所以只能是：

$$(+, -, -)$$

因此：

$$\boxed{p = 1, \quad q = 2}$$

满足题意。

情况②： $a^2 - 4 < 0$

此时：

$$|A| < 0$$

三个非零特征值的乘积为负。

又因为至少有一个正特征值、一个负特征值，所以只能是：

$$(+, +, -)$$

因此：

$$\boxed{p = 2, \quad q = 1}$$

不满足题意。

情况③： $a^2 - 4 = 0$

此时：

$$|A| = 0$$

说明至少有一个特征值为零。

同时，由于 $p \geq 1$，$q \geq 1$，至少有两个非零特征值，因此：

$$r \geq 2$$

而行列式为零说明：

$$r < 3$$

所以：

$$\boxed{r = 2}$$

三个特征值的符号只能是：

$$(+, -, 0)$$

于是：

$$\boxed{p=1,\quad q=1}$$

同样满足题意。

第五步：求参数范围

综合三种情况：

条件	正惯性指数 p	是否满足
$a^2-4>0$	1	满足
$a^2-4=0$	1	满足
$a^2-4<0$	2	不满足

所以：

$$a^2-4\geq 0$$

即：

$$a^2\geq 4$$

最终：

$$\boxed{a\leq -2 \quad 或 \quad a\geq 2}$$

四、第二种解法：配方法（更通用）

对于这种交叉项比较简单的二次型，也可以直接配方。

原式：

$$f=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$$

整理：

$$f=(x_1^2+2ax_1x_3)+(-x_2^2+4x_2x_3)$$

分别配方：

$$x_1^2+2ax_1x_3=(x_1+ax_3)^2-a^2x_3^2$$

$$-x_2^2+4x_2x_3=-(x_2-2x_3)^2+4x_3^2$$

合并：

$$f=(x_1+ax_3)^2-(x_2-2x_3)^2+(4-a^2)x_3^2$$

令：

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + ax_3 \\ y_2 = x_2 - 2x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$

因为变换可逆，所以惯性指数不变。

得到：

$$\boxed{f = y_1^2 - y_2^2 + (4 - a^2)y_3^2}$$

已有一个正系数和一个负系数。

要使正惯性指数为 1：

$$4 - a^2 \leq 0$$

所以：

$$\boxed{a^2 \geq 4}$$

与前一种方法结果一致。

五、考研必背：含参数二次型求惯性指数的做题模板

方法一：矩阵与行列式法

适用于三阶矩阵，且能够确定至少一个正方向、一个负方向的情况。

1. 写出对称矩阵 A。
2. 计算 $|A|$。
3. 判断至少存在几个正、负方向。
4. 根据 $|A|$ 的符号讨论特征值的正负。
5. 根据题目要求求参数范围。

三阶矩阵特别结论：

若已知：

$$p \geq 1, \qquad q \geq 1$$

则：

$\det A$	p	q
> 0	1	2
< 0	2	1
$= 0$	1	1

这是本题可以快速使用的结论。

注意：这个表格有前提，不能对任意三阶矩阵直接套用。

方法二：配方法

适用于能够直接配方的二次型。

将：

$$f = X^T AX$$

化为：

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

然后直接数：

$$\boxed{\begin{array}{l} p = \text{正系数个数} \\ q = \text{负系数个数} \\ r = \text{非零系数个数} \end{array}}$$

六、易错点总结

易错点	正确认识
把行列式当作秩	行列式不等于秩，非零行列式只能说明满秩
原式有一个负平方项，就认为 $q = 1$	只能确定至少有一个负方向，即 $q \geq 1$
认为 $\det A > 0$ 就是正定	错误，还需要其他条件
认为 $\det A = 0$ 时惯性指数都为零	错误，可能仍有正、负特征值
忽略参数等于临界值的情况	必须单独讨论行列式等于零
将交叉项系数直接填入矩阵	对称矩阵中的交叉项系数需要除以 2

七、最终背诵版（建议重点记忆）

已知：

$$f = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$$

矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & -1 & 2 \\ a & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

行列式：

$$\boxed{|A| = a^2 - 4}$$

又因为：

$$f(1,0,0) > 0, \qquad f(0,1,0) < 0$$

所以：

$$p \geq 1, \qquad q \geq 1$$

对于本题的三阶矩阵：

$$\begin{cases} |A| > 0 \Rightarrow p = 1,\ q = 2 \\ |A| < 0 \Rightarrow p = 2,\ q = 1 \\ |A| = 0 \Rightarrow p = 1,\ q = 1 \end{cases}$$

题目要求：

$$p = 1$$

因此：

$$|A| \geq 0$$

即：

$$a^2 - 4 \geq 0$$

最终：

$$\boxed{a \in (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)}$$

记忆口诀：

三阶二次型，先看正负方向；
再算行列式，判断特征值符号；
零值单独讨论，最后确定惯性指数。

考试建议： 这道题你可以优先使用矩阵与行列式法，因为你已经熟悉这套步骤。但要记住，它之所以能用，是因为本题为三阶矩阵，而且已经确定至少存在一个正方向和一个负方向。对于一般的含参数二次型，配方法通常更稳妥。